



3. Масса смеси сахара с поваренной солью равна 150 г, а массовая доля сахара в ней составляет 18 %. Рассчитайте массы этих веществ в указанной смеси.
4. В состав молекулы одного из соединений азота с кислородом входят три атома кислорода. Относительная молекулярная масса этого вещества равна 76. Установите химическую формулу этого вещества.
5. При горении серы в кислороде образуется соединение с относительной молекулярной массой, равной 64. Установите химическую формулу этого соединения.
6. В водном растворе глюкозы ее масса равна 18 г, а массовая доля этого вещества составляет 10 %. Рассчитайте массу воды, содержащейся в указанном растворе.

§ 9. Валентность

Вы уже знаете, что в химических соединениях атомы разных элементов находятся в определенных числовых соотношениях. От чего зависят эти соотношения?

Рассмотрим химические формулы нескольких соединений водорода с атомами других элементов:

HCl
хлороводород

H_2O
вода

NH_3
аммиак

CH_4
метан

Нетрудно заметить, что атом хлора связан с одним атомом водорода, атом кислорода — с двумя, атом азота — с тремя, а атом углерода — с четырьмя атомами водорода. В то же время в молекуле углекислого газа CO_2 атом углерода связан с двумя атомами кислорода. Из этих примеров видно, что атомы обладают разной способностью соединяться с другими атомами.

Определение валентности

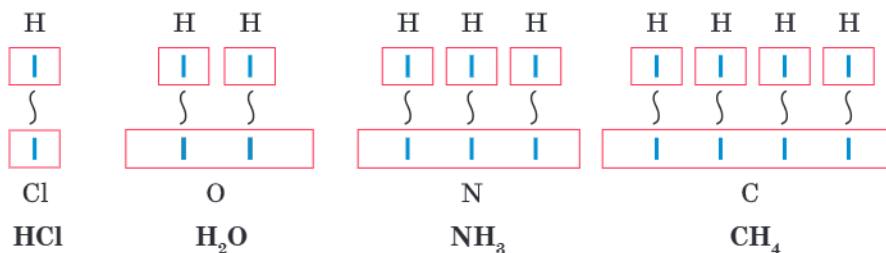
Способность атомов соединяться с другими атомами выражается с помощью численной характеристики, называемой валентностью.

Валентность — мера способности атомов данного химического элемента соединяться с другими атомами.

Давайте еще раз обратим внимание на формулы, приведенные на странице 52. Мы видим, что среди них нет формулы, в которой на один атом водорода приходилось бы несколько атомов других химических элементов.

Следовательно, один атом водорода может соединиться только с одним атомом другого элемента. Поэтому его валентность считается равной единице, т. е. **водород одновалентен**.

Валентность атома какого-либо другого элемента равна числу соединившихся с ним атомов водорода. Поэтому в молекуле HCl валентность атома хлора равна единице, а в молекуле H_2O валентность атома кислорода равна двум. По той же причине в молекуле NH_3 валентность атома азота равна трем, а в молекуле CH_4 валентность атома углерода равна четырем. Если условно обозначить единицу валентности черточкой |, то вышесказанное можно изобразить схематически:



Волнистые линии между атомами указывают на то, что они уже соединены между собой.

Численные значения валентности обозначают римскими цифрами над символами химических элементов:



Однако водород образует соединения далеко не со всеми элементами, а вот кислородные соединения есть почти у каждого элемента. И во всех таких соединениях, как правило, атомы кислорода проявляют валентность, равную двум. Зная это, можно определять валентности атомов других элементов



в их бинарных соединениях с кислородом. (**Бинарными** называются соединения, состоящие из атомов только двух химических элементов.) Чтобы определить валентность, необходимо соблюдать простое правило:

В химической формуле бинарного соединения общее число единиц валентности одного элемента всегда равно общему числу единиц валентности другого элемента.

Так, в молекуле воды H_2O общее число единиц валентности двух атомов водорода равно произведению валентности одного атома на соответствующий числовой индекс в формуле:

$$\text{I} \cdot 2 = 2.$$

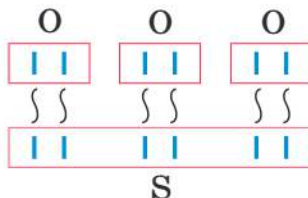
Следовательно, число единиц валентности атома кислорода равно двум:

$$\text{II} \cdot 1 = 2.$$

По величине валентности атомов одного элемента можно определить валентность атомов другого элемента. Например, определим валентность атома серы в молекуле SO_3 :



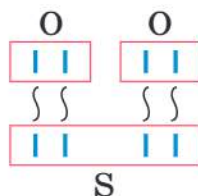
Согласно вышеприведенному правилу $x \cdot 1 = \text{II} \cdot 3$, откуда $x = \text{VI}$:



Существует и другое соединение серы с кислородом — SO_2 , в молекуле которого атом серы соединен с двумя атомами кислорода:



В этом веществе валентность серы равна IV, так как $x \cdot 1 = II \cdot 2$, откуда $x = IV$:



Как видим, один атом серы соединяется с разным числом атомов кислорода, т. е. имеет **переменную** валентность. У большинства элементов валентность — величина переменная. Только у водорода, кислорода и некоторых других элементов она **постоянна** (табл. 4).

Таблица 4. Валентность атомов некоторых элементов в соединениях

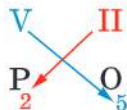
Элементы с постоянной валентностью		Элементы с переменной валентностью	
Элемент	Валентность	Элемент	Валентность
H, Ag, Na, K,	I	S	II, IV, VI
O, Mg, Ca, Zn	II	N	I, II, III, IV, V
Al	III	P	III, V
		Fe	II, III
		Cu	I, II
		Cl	I, III, V, VII

Составление химических формул по валентности

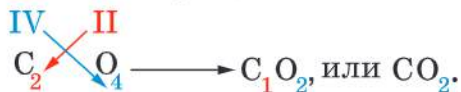
Зная валентность элементов, можно составлять формулы их соединений. Например, необходимо записать формулу кислородного соединения азота, в котором его валентность равна трем. Порядок действий таков:

1	Записать символы химических элементов и значения их валентностей	$\begin{array}{cc} \text{III} & \text{II} \\ \text{N} & \text{O} \end{array}$
2	Найти наименьшее общее кратное (НОК) валентностей обоих элементов	$\text{III} \cdot \text{II} = 6$
3	Разделить НОК на валентность каждого элемента (т. е. найти значения их индексов)	$\begin{array}{l} 6 : \text{II} = 3 \\ 6 : \text{III} = 2 \end{array}$
4	Записать индексы возле символов химических элементов (индекс «1» не пишут)	N_2O_3

Формулу любого бинарного соединения можно составить и другим способом. Для этого значения валентностей элементов, написанные над их символами, нужно крестообразно переместить вниз, превратив в соответствующие индексы:



Если полученные таким образом индексы можно сократить, их, как правило, сокращают:



В дальнейшем при составлении формул веществ не обязательно указывать значения валентностей, а необходимые несложные вычисления можно выполнять в уме.

Валентность — мера способности атомов данного химического элемента соединяться с другими атомами.

Валентность атомов водорода постоянна и равна единице. Валентность атомов кислорода, за редкими исключениями, также постоянна и равна двум.

Валентность атомов большинства остальных элементов не является постоянной. Ее можно определить по формулам их бинарных соединений с водородом, кислородом или другими элементами с постоянной валентностью.

Вопросы и задания

1. Из ряда элементов — Na, P, S, Ca, Al, Cl — выберите элементы с:
а) постоянной валентностью; б) переменной валентностью.
2. Из элементов с переменной валентностью выберите пять элементов, валентность которых может быть равна единице.
3. Определите валентность элементов по формулам веществ: HCl, CH₄, KCl, NaCl, CaCl₂, AlCl₃, AgCl, H₂O, ZnCl₂.
4. Составьте химические формулы соединений с кислородом следующих элементов (в скобках указана их валентность): K, Ca, Fe(II), Fe(III).
5. Составьте формулы соединений, в состав которых входят атомы следующих химических элементов: а) Fe(III) и S(II); б) C(IV) и Cl(I); в) Mg и P(III).
6. Пользуясь данными таблицы 4, составьте химические формулы соединений с кислородом следующих химических элементов: Ag, Mg, Al.
7. Найдите индексы x и y в приведенных формулах:



§ 10. Явления физические и химические.

Признаки химических реакций

Любые изменения, которые происходят с веществами, называются **явлениями**. В зависимости от того, какие именно изменения происходят с веществами, явления делят на физические и химические. Давайте разберемся, чем же они различаются между собой.